

**UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
DIRETORIA DOS CURSOS DE INFORMÁTICA**

ANTONIO LUCAS GOMES SILVA - RA 2223202216

FERNANDO OLIVEIRA LOBATO - RA: 2223107841

JONATHA DA SILVA - RA: 2223106653

LAÍS CRISTINA SOUZA SANTOS - RA: 2223108032

TAMIRES DA SILVA ROSSI - RA: 2223107181

PROJETO PRÁTICO DE PROGRAMAÇÃO

MED+

SÃO PAULO
2026

ANTONIO LUCAS GOMES SILVA - RA 2223202216

FERNANDO OLIVEIRA LOBATO - RA: 2223107841

JONATHA DA SILVA - RA: 2223106653

LAÍS CRISTINA SOUZA SANTOS - RA: 2223108032

TAMIRES DA SILVA ROSSI - RA: 2223107181

....

PROJETO PRÁTICO DE PROGRAMAÇÃO

MED+

Trabalho apresentado à Universidade Nove de Julho, UNINOVE, em cumprimento parcial às exigências da disciplina de Projeto Prático de Programação, sob orientação do Prof.

SÃO PAULO

2026 SUMÁRIO

1. OBJETIVOS	5
1.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA	5 - 6
2. DIAGRAMS UML	7 - 8
3. TELAS DO SISTEMA	9 - 10
4. CÓDIGOS DO SISTEMA	11 - 13
5. BANCO DE DADOS	14 - 15
6. CONCLUSÃO	16
7. REFERÊNCIAS	17

1. OBJETIVOS

O objetivo do projeto MED+ é desenvolver uma solução tecnológica capaz de otimizar processos administrativos e operacionais de clínicas médicas através de uma plataforma moderna, segura e escalável.

O sistema busca solucionar problemas relacionados à organização interna, gestão de funcionários, controle de acesso e agendamento de consultas, permitindo maior eficiência operacional e melhor gerenciamento das informações.

Objetivos Gerais

Desenvolver um sistema completo de gerenciamento clínico que permita centralização, organização e automação dos processos internos.

Objetivos Específicos

- Automatizar o processo de agendamento de consultas.
- Centralizar informações administrativas.
- Melhorar segurança e autenticação de usuários.
- Reduzir erros operacionais.
- Criar uma arquitetura preparada para crescimento futuro.
- Melhorar a experiência operacional dos usuários.

1.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O MED+ é um sistema de gerenciamento de clínicas médicas desenvolvido para atender demandas relacionadas à administração clínica e organização operacional.

O sistema oferece recursos para:

Autenticação e Segurança

- Login de usuários
- Controle de permissões
- Gestão de acessos

Gestão de Usuários

- Cadastro
- Atualização
- Exclusão

- Controle de perfis

Gestão de Funcionários

- Cadastro de colaboradores
- Organização de funções
- Controle administrativo

Agendamento de Consultas

- Cadastro de consultas
- Cancelamento
- Consulta de agendas
- Controle de disponibilidade

O sistema foi construído considerando requisitos de segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção.

2. DIAGRAMA UML

Nesta seção são apresentados os diagramas utilizados para representar o comportamento e estrutura do sistema.

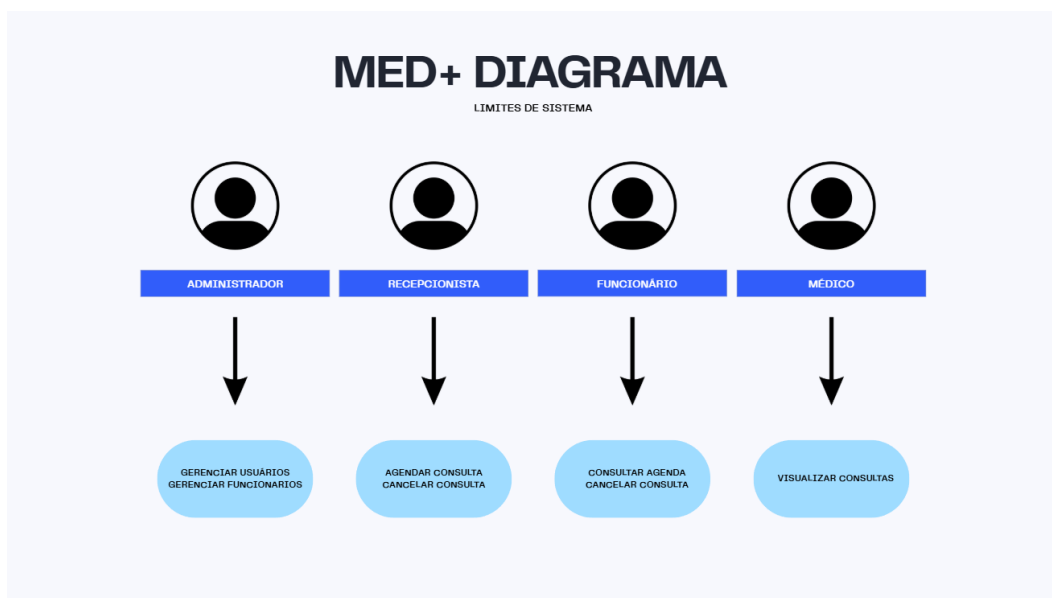
Perfis:

- Administrador
- Recepcionista
- Funcionário
- Médico

Casos de uso:

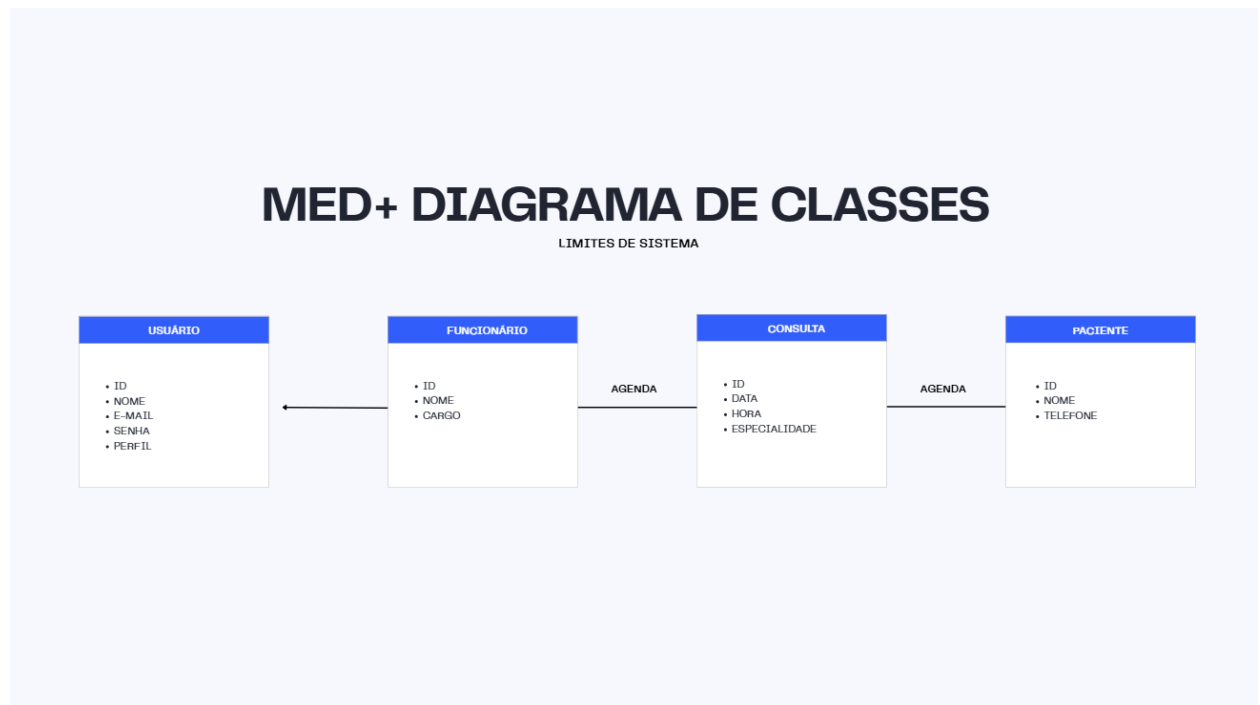
- Realizar login
- Gerenciar usuários
- Gerenciar funcionários
- Agendar consulta
- Cancelar consulta
- Consultar agenda

Representação visual:



Relacionamentos:

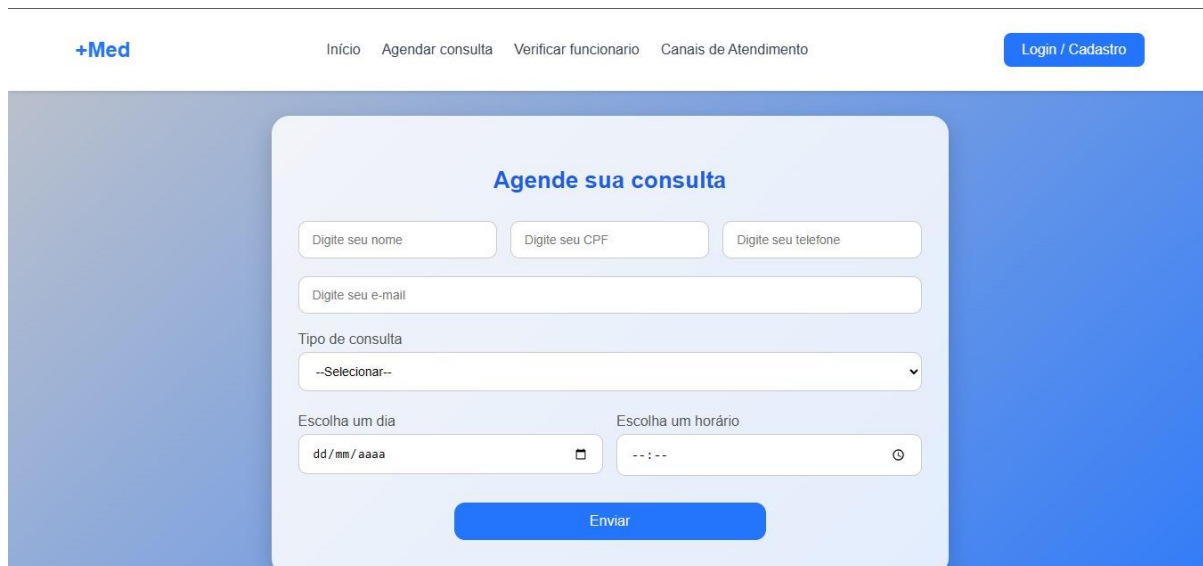
- Usuário possui permissões
- Funcionário pode possuir consultas
- Consulta pertence a um paciente



3. TELAS DO SISTEMA



The screenshot shows the landing page of the +Med system. At the top, there is a navigation bar with the +Med logo on the left, a menu with links to 'Início', 'Agendar consulta', 'Verificar funcionário', and 'Canais de Atendimento' in the center, and a 'Login / Cadastro' button on the right. The main content area has a light green background. It features a large heading 'Bem-vindo ao +Med' followed by a subtext: 'Cuide da sua saúde de forma simples e digital. Encontre médicos, agende consultas e acesse sua ficha médica online.' Below this, there are three blue buttons: 'Agendar consulta', 'Canais de atendimento', and 'Login / Cadastro'. Further down, there is another heading 'Saúde com tecnologia e cuidado humano' followed by a paragraph: 'No +Med, acreditamos que cuidar da saúde vai além de consultas e exames. Nosso objetivo é oferecer uma experiência completa, humana e inovadora — conectando você aos melhores profissionais, com rapidez e conforto.'



The screenshot shows the 'Agende sua consulta' form. It has a light blue background with a white form container. The form title is 'Agende sua consulta'. It contains several input fields: 'Digite seu nome', 'Digite seu CPF', 'Digite seu telefone', and 'Digite seu e-mail'. Below these is a dropdown menu for 'Tipo de consulta' with the placeholder '--Selecione--'. At the bottom, there are two date and time pickers: 'Escolha um dia' with a format of 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon, and 'Escolha um horário' with a format of '--:--' and a clock icon. A blue 'Enviar' button is at the bottom of the form.

+Med

[Início](#) [Agendar consulta](#) [Verificar funcionário](#) [Canais de Atendimento](#)

Login / Cadastro

Funcionário

Cliente

Login Funcionário

Entrar

[Esqueceu a senha?](#)



+Med

[Início](#) [Agendar consulta](#) [Verificar funcionário](#) [Canais de Atendimento](#)

Login / Cadastro

Canais de Atendimento

Como você prefere falar com a gente?



WhatsApp
(11) 99999-9999
Chamar



Central 24h
0800 777 0000
Ligação gratuita



E-mail
contato@maismed.com
Escrever

+Med

[Início](#) [Agendar consulta](#) [Verificar funcionário](#) [Canais de Atendimento](#)

Login / Cadastro

Gerenciamento de Funcionários

Cadastro

Consulta

Selecione a função

Cadastrar

4. CÓDIGOS DO SISTEMA

O sistema foi implementado utilizando arquitetura baseada em APIs REST.

Backend

Tecnologias:

- Java
- Spring Boot
- JWT Authentication

Estrutura:



Exemplo :

```
@PostMapping("/consultas")
public Consulta criarConsulta(
    @RequestBody ConsultaDTO dto){

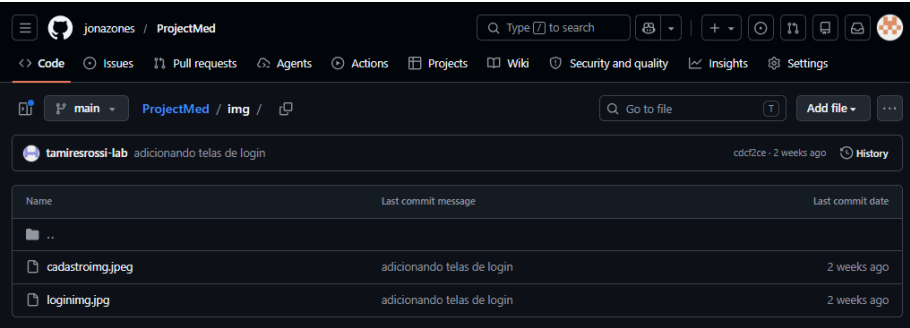
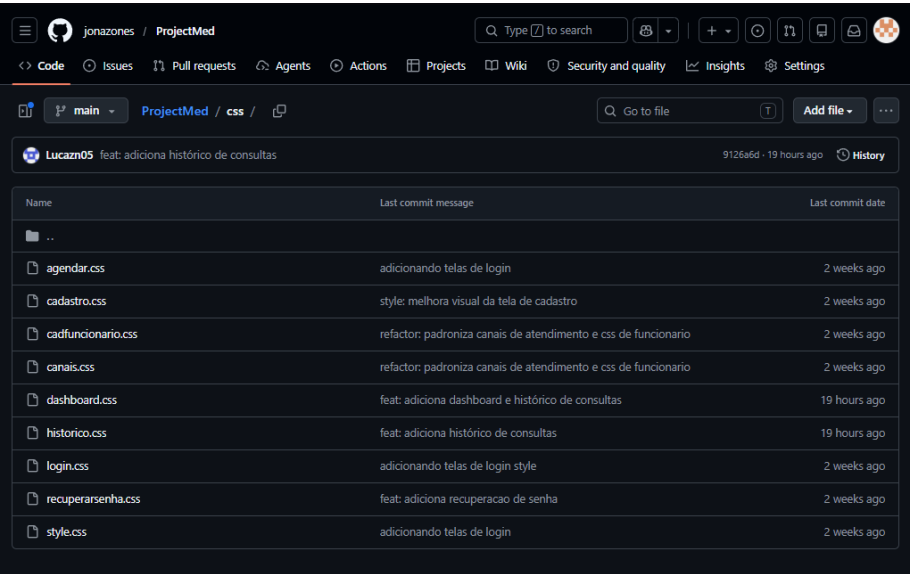
    return consultaService.criar(dto);
}
```

Frontend

Responsável por:

- Interface do usuário
- Comunicação com APIs
- Validações

Fluxo:



jonazones / ProjectMed

CodeIssuesPull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

mainProjectMed / index /

Go to fileAdd file

Lucaszi05 feat: adiciona histórico de consultas9126a6d · 19 hours agoHistory

Name	Last commit message	Last commit date
..		
agendar.html	feat: adiciona recuperacao de senha	2 weeks ago
cadastro.html	update of project with cadastro	2 weeks ago
cadfuncionario.html	update of project with cadastro	2 weeks ago
canais.html	refactor: padroniza canais de atendimento e css de funcionario	2 weeks ago
dashboard.html	feat: adiciona dashboard e histórico de consultas	19 hours ago
historico.html	feat: adiciona histórico de consultas	19 hours ago
index.html	feat: adiciona telas de funcionario e atendimento	2 weeks ago
login.html	fix: adiciona recuperacao de senha no login	2 weeks ago
recuperarsenha.html	feat: adiciona recuperacao de senha	2 weeks ago

jonazones / ProjectMed

CodeIssuesPull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

mainProjectMed / scripts /

Go to fileAdd file

Lacssantos update of project with login_scripts8ee9e56 · 2 weeks agoHistory

Name	Last commit message	Last commit date
..		
login.js	update of project with login_scripts	2 weeks ago

5. BANCO DE DADOS

O banco de dados foi feito com a estrutura de normalizar e garantir o salvamento de dados

Relacionamentos:

Usuário 1:N Funcionário

Paciente 1:N Consulta

Funcionário 1:N Consulta

Ao ter esse formato de relacionamento o nosso banco consegue a persistência de dados, integridade de referência, alta disponibilidade e segurança dos dados.

Principais tabelas:

Consultas

Campo	Tipo
Id	Long
Data	Date
Hora	Time
Especialidade	String

Funcionários

Campo	Tipo
Id	Long
Nome	String
Cargo	String

Usuários

Campo	Tipo
Id	Long
Nome	String
Email	String
Senha	String
Perfil	String

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do MED+ permitiu a criação de uma solução voltada para automação e gerenciamento clínico, possibilitando maior organização administrativa, segurança de acesso e melhoria operacional.

A utilização de arquitetura baseada em APIs REST, juntamente com práticas modernas de desenvolvimento, permite escalabilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de futuras expansões.

O sistema atende às necessidades fundamentais de gerenciamento clínico, oferecendo recursos que auxiliam na redução de erros administrativos, aumento da produtividade e melhoria na experiência dos usuários".

7. REFERÊNCIAS

Em referências utilizamos informações da internet e o conhecimento dos integrantes do grupo, cujo o que foi aprendido em aula e em cursos extras curriculares.

Exemplos:

GESTÃO DE PROJETOS. **PMI – Project Management Institute**. [pmi](https://www.pmi.org/).

MÉTODOS ÁGEIS. **Scrum Guide Official Documentation**. <https://scrumguides.org/>

MÉTODOS ÁGEIS. **Scrum Foundation CERTIPROF**. Adquirida a certificação pelos integrantes do grupo: Fernando Lobato, Jonatha Silva, Laís Santos e Tamires Rossi.

ENGENHARIA DE SOFTWARE. **ALURA**. [Formação Engenharia de Software](https://www.alura.com.br/artigos/formacao-engenharia-de-software).

API REST. Restful API. <https://restfulapi.net/>

BANCO DE DADOS. **ALURA**. <https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados?srsItid=AfmBOorks0nzptpT50yWdpzkPfv55zmdFJoFD86rEF3dbkDxOgOixKd6>